Informe final de la etapa 5

Modelo efectivo acoplado para un SNSPD

Decisión. Un único sistema de evolución y su balance independiente quedan admitidos dentro del alcance y márgenes del certificado científico adjunto. Las trayectorias muestran la respuesta posterior a la transferencia fotónica hasta el gatillo declarado más margen, o su censura al techo de observación. El reloj empieza en esa transferencia; la cascada óptica anterior no se simula.

Hipótesis adoptada. Estados BCS nativos, energía común del condensado y su gradiente gauge, movilidad KWT calibrable, cinética conservativa electrón–fonón, continuidad cuasineutra y los tres estados circuitales de la memoria. La rigidez radial a T_b fijo es nuestra extensión energética efectiva de la corriente dirty BCS; no se atribuye a una evolución microscópica Usadel/Moyal.

$$U_{\text{total}} = U_{\text{BCS}} + U_{\nabla} + U_{\text{ph}} + U_{\text{CM}}, \qquad \dot{U}_{\text{total}} = P_{\text{fuente}} - P_{\text{bias}} - P_{\text{lectura}} - P_{\text{sustrato}} - P_{\text{cortes}}.$$

Magnitud o calibrador	Valor de estas pruebas
$W,\ d_f,\ L$	80, 7, 320 nm
$h_{\text{malla}},\ T_b,\ T_c$	5 nm; 0.9 K; 8.65 K
$I_{\text{DC}},\ R_{\square},\ D$	21.297 μA; 608 Ω; 5e-05 m^2/s
$I_{\text{dep}}^{\text{efectivo}},\ I_{\text{DC}}/I_{\text{dep}}^{\text{efectivo}}$	30.367 μA; 0.701317
$\tau_{ee}(T_c),\ \tau_{ep}(T_c)$	5, 24.7 ps; calibradores libres
$\tau_{0,ep}$	1.8684 ns; ligado a $\tau_{ep}(T_c)$, no independiente
$\tau_{\text{esc}},\ \eta_{\text{ret}},\ \sigma_{\gamma}$	15 ps; 0.667; 7.5498 nm
L_{ext}	103.31 nH; fijo desde el nuevo equilibrio DC

La corriente reducida usa el límite de depairing de este cierre efectivo, no la fracción del cierre Usadel histórico. No se cambió la corriente física al cambiar de cierre. Los tiempos nominales de Allmaras no fijan el centro ni el rango de calibración. El material acústico, escape de interfaz, retención y anchura fotónica son aproximaciones exploratorias declaradas, no parámetros ya ajustados al experimento.

Fotón	Energía retenida [eV]	Señal máxima [mV]	Gap mínimo [meV]	Ventana [ps]
775 nm	1.0671	0.14907	5.9545e-07	36.941
1550 nm	0.53353	0.00033138	0.55635	200

775 nm: Cruce confirmado: 31.941 ps.

1550 nm: Censurado: sin cruce en 200 ps.

Basal propio de esta versión. 10 ps sin fotón (100 pasos): $\max|V_{\text{out}}| = 0$ nV, $\max|V_{\text{dev}}| = 1.4558e-08$ nV; defecto energético máximo 2.37e-41 J. Derivas de $|\Delta|$, T_e, T_{ph} e I_s: nulas en los datos guardados. Este hold verifica el basal; su alcance se separa de la validación fotónica. **Alcance temporal.** La latencia es relativa al estado postcascada guardado: $\tau_{\text{rel}} = t_{\text{cruce}} - t_0$. La cascada anterior y posibles retardos de lectura experimental aportan offsets todavía desconocidos; no se asigna una latencia óptica absoluta. La censura sin gatillo describe esta hipótesis y ventana, no demuestra éxito ni fracaso experimental del dispositivo. **Uso inmediato.** Barridos deterministas del modelo efectivo y comparación experimental posterior; jitter estadístico y reset total requieren sus campañas propias.

1. Del condensado a la señal de lectura

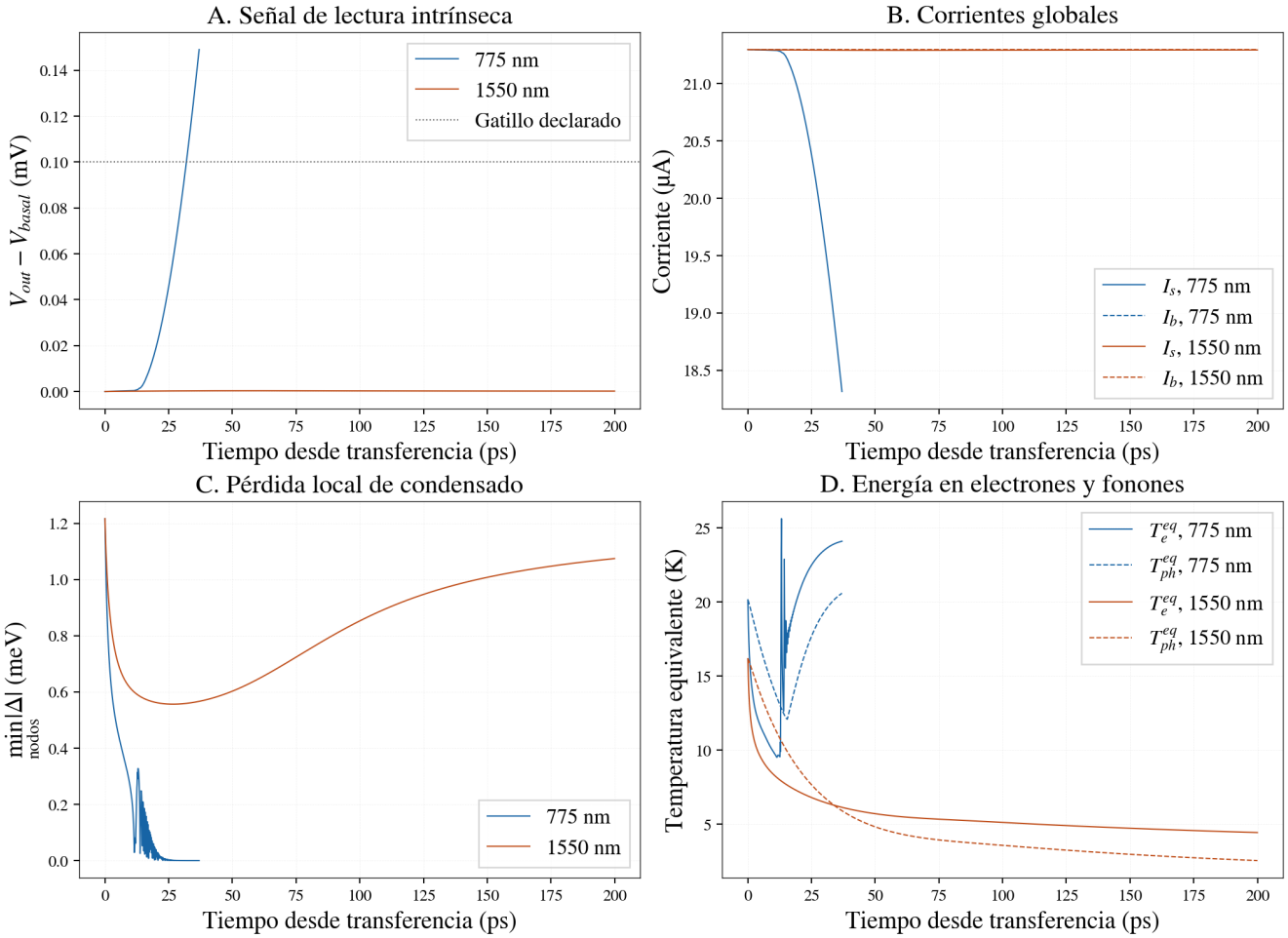
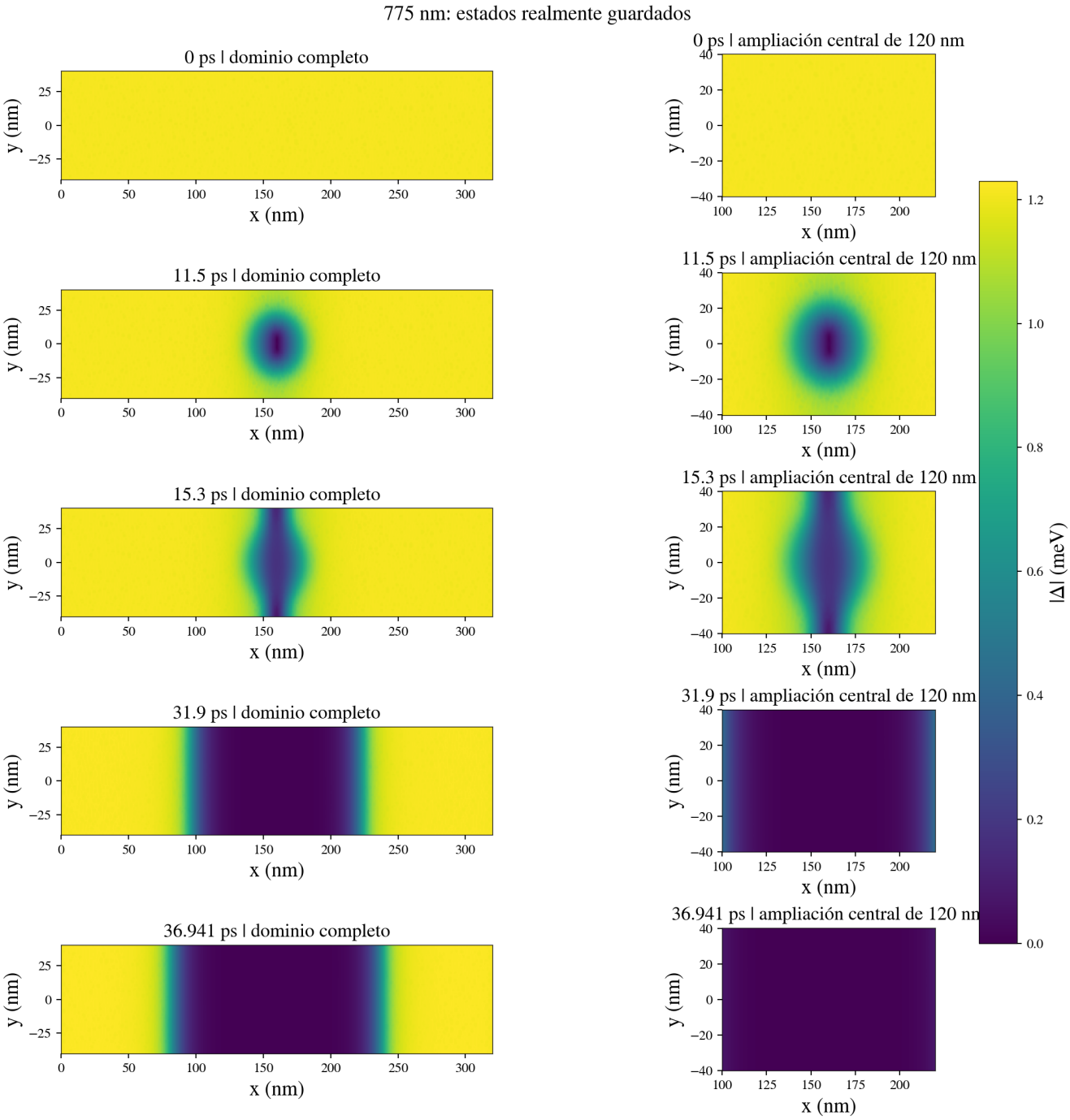


Figura 1. A: tensión intrínseca de lectura respecto del basal DC guardado. B: corrientes reales del detector y bias, sin inversión global. C: mínimo nodal del gap. D: temperaturas equivalentes por energía de electrones y fonones. Cada curva usa sus propios tiempos aceptados o snapshots; no se alisan los datos. El máximo de lectura de 1550 nm es 0.33138 μV; su detalle se muestra ampliado en la pipeline visual individual. Aquí el eje conserva el gatillo en mV.

Parte del SNSPD. La pérdida local de condensado redistribuye corriente hacia el canal disipativo y el circuito de lectura. El cruce eléctrico y su confirmación se leen del controlador de pasos aceptados; una imagen de gap deprimido no sustituye esa detección. **Puerto y lectura.** V_{dev} es la caída en el hilo resuelto; $V_{\mathrm{out}} = R_L(I_b - I_s)$ es la tensión de lectura. Los estados del circuito y la inductancia exterior conservada redistribuyen el impulso: una caída intrínseca de mV durante el movimiento de vórtices puede dar una lectura de μV. No se identifica el voltaje del hilo con el gatillo de lectura. **Ventana.** Umbral positivo 0.1 mV, confirmación 0.5 ps después del cruce y parada en el máximo entre confirmación y cruce + 5 ps; techo sin gatillo 200 ps. Circuito completo, sin acortar sus constantes.

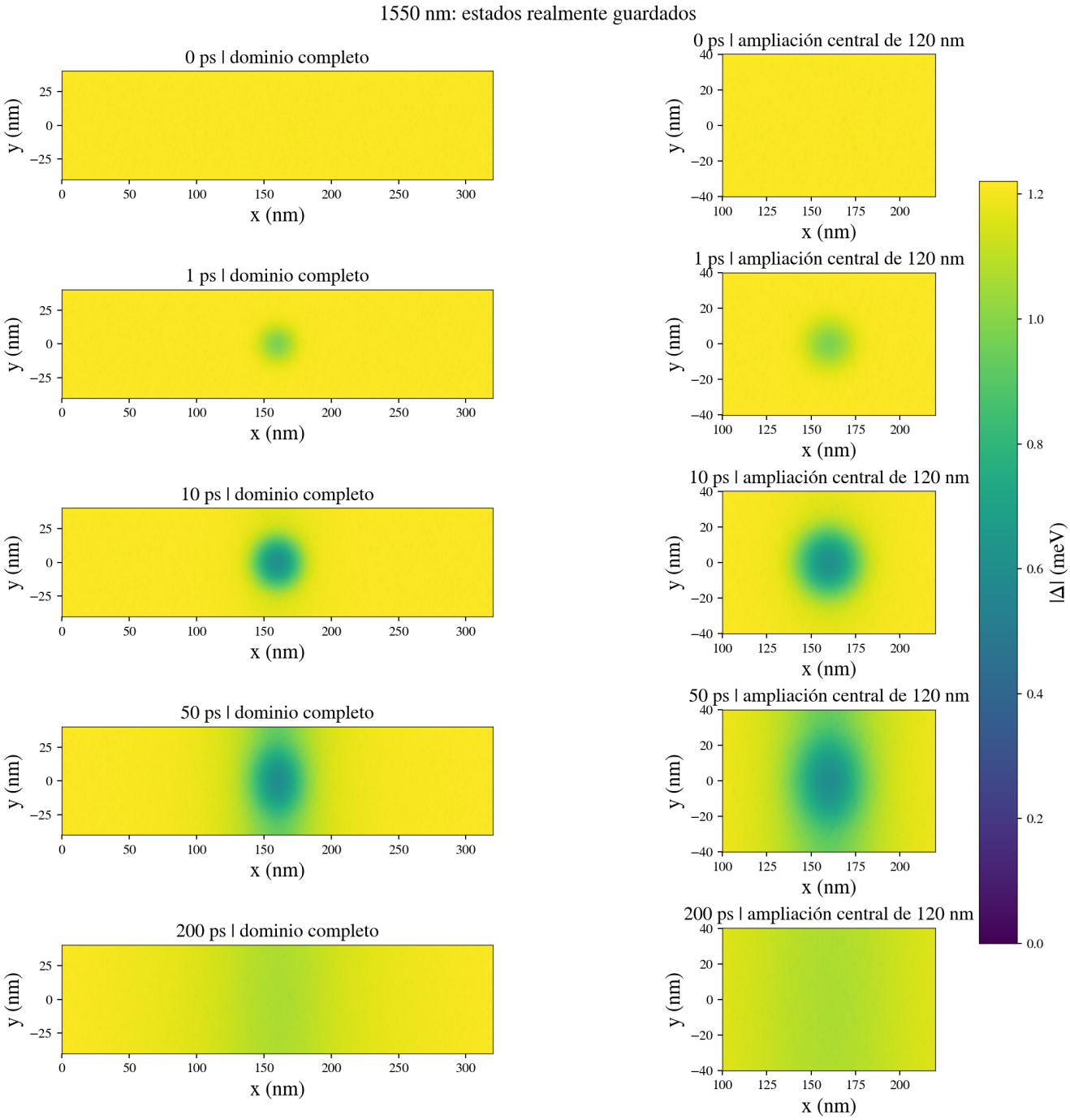
2. Hotbelt: gap físico a 775 nm



Estados guardados [ps]: 0, 11.5, 15.3, 31.9, 36.941. Izquierda: dominio completo. Derecha: zoom central de 120 nm. $|\Delta|$ mide la integridad del condensado: escala absoluta común en meV, módulo del interpolante espacial complejo P1, rasterizado para visualizar. Sin interpolación temporal ni ventana térmica impuesta.

Conexión transversal guardada a 15.3 ps (entre 15.2 y 15.3 ps). Criterio diagnóstico |Delta| <= 0.2 |Delta_DC|; no es el gatillo eléctrico.

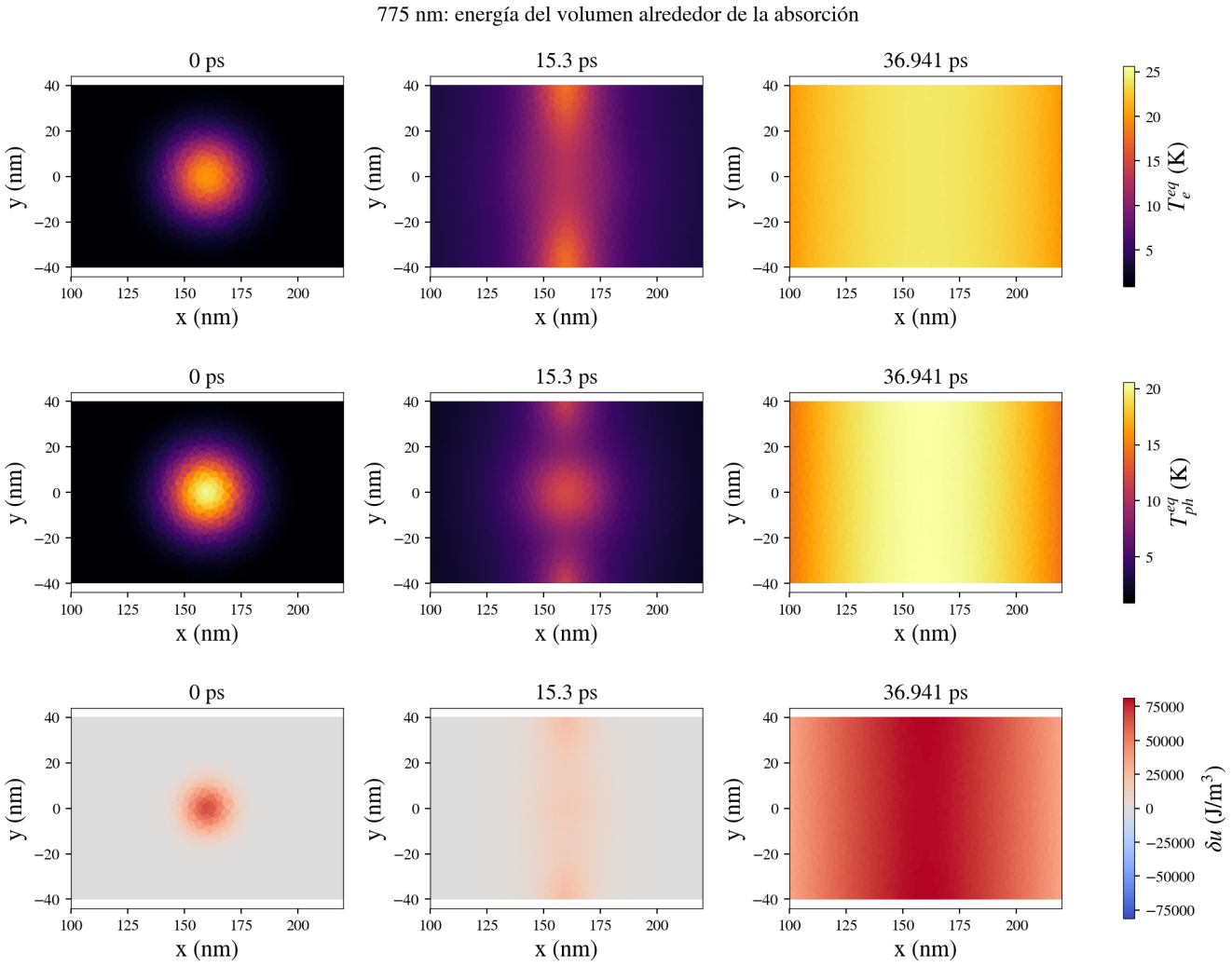
2. Hotbelt: gap físico a 1550 nm



Estados guardados [ps]: 0, 1, 10, 50, 200. Izquierda: dominio completo. Derecha: zoom central de 120 nm. $|\Delta|$ mide la integridad del condensado: escala absoluta común en meV, módulo del interpolante espacial complejo P1, rasterizado para visualizar. Sin interpolación temporal ni ventana térmica impuesta.

Sin conexión transversal en los snapshots guardados (criterio |Delta| <= 0.2 |Delta_DC|). No se asigna latencia eléctrica por este criterio.

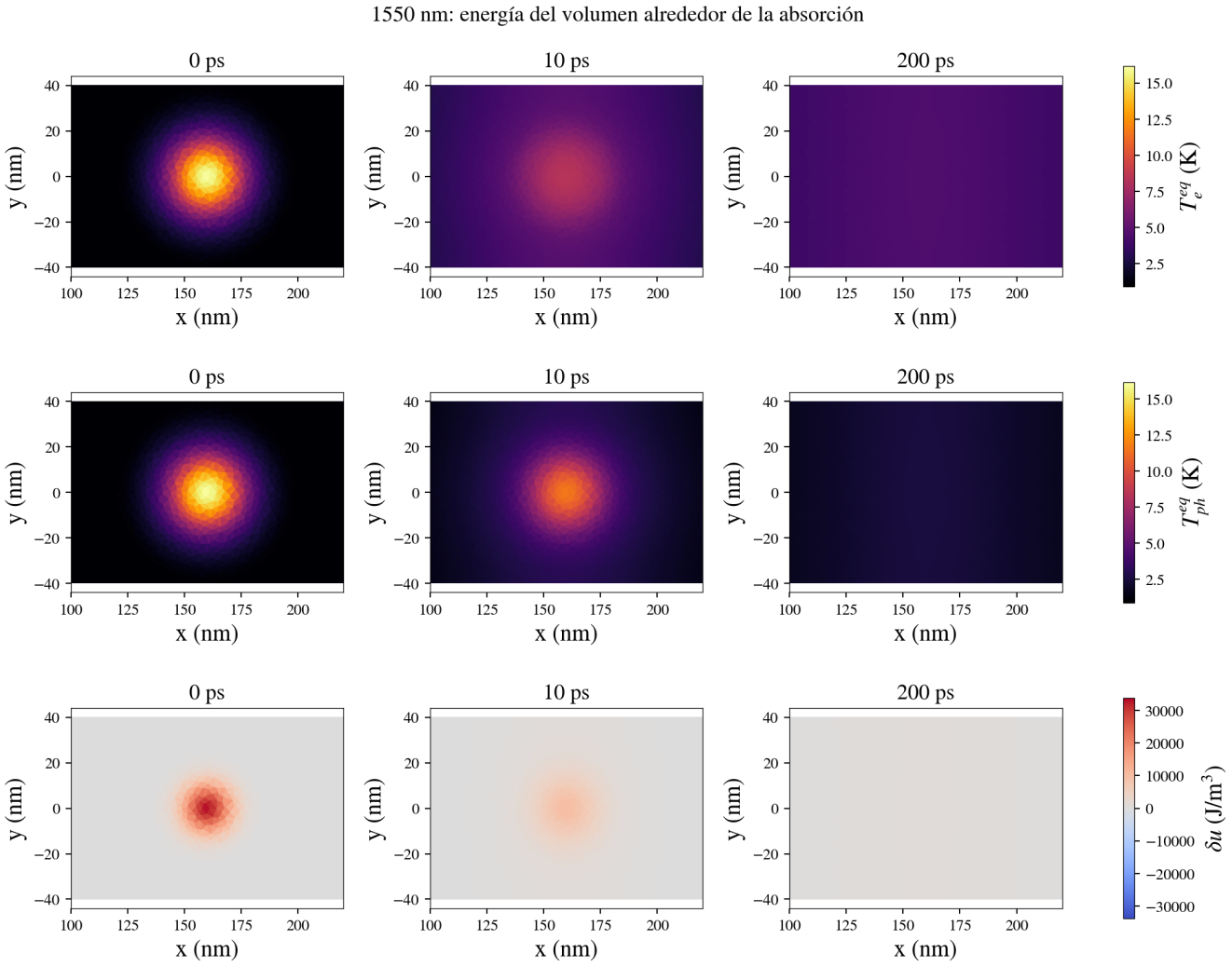
3. Electrones, fonones y expansión energética: 775 nm



Filas: T_e^{eq}, T_{ph}^{eq} y exceso local de energía completa BCS+gradiente+fonones respecto del nuevo DC, dividido por volumen dual [J/m^3]. Cada fila conserva su escala absoluta en todos los snapshots; la ampliación central es sólo visual.

Parte del SNSPD. El depósito primero eleva la energía local; el transporte expande la perturbación y las colisiones intercambian energía con los fonones, que escapan al sustrato. Las temperaturas equivalentes etiquetan esa energía: no fuerzan a las distribuciones evolutivas p_ξ, n_Ω a permanecer FD/BE.

3. Electrones, fonones y expansión energética: 1550 nm



Filas: T_e^{eq}, T_{ph}^{eq} y exceso local de energía completa BCS+gradiente+fonones respecto del nuevo DC, dividido por volumen dual [J/m^3]. Cada fila conserva su escala absoluta en todos los snapshots; la ampliación central es sólo visual.

Parte del SNSPD. El depósito primero eleva la energía local; el transporte expande la perturbación y las colisiones intercambian energía con los fonones, que escapan al sustrato. Las temperaturas equivalentes etiquetan esa energía: no fuerzan a las distribuciones evolutivas p_ξ, n_Ω a permanecer FD/BE.

4. Balance independiente: película, cortes y circuito

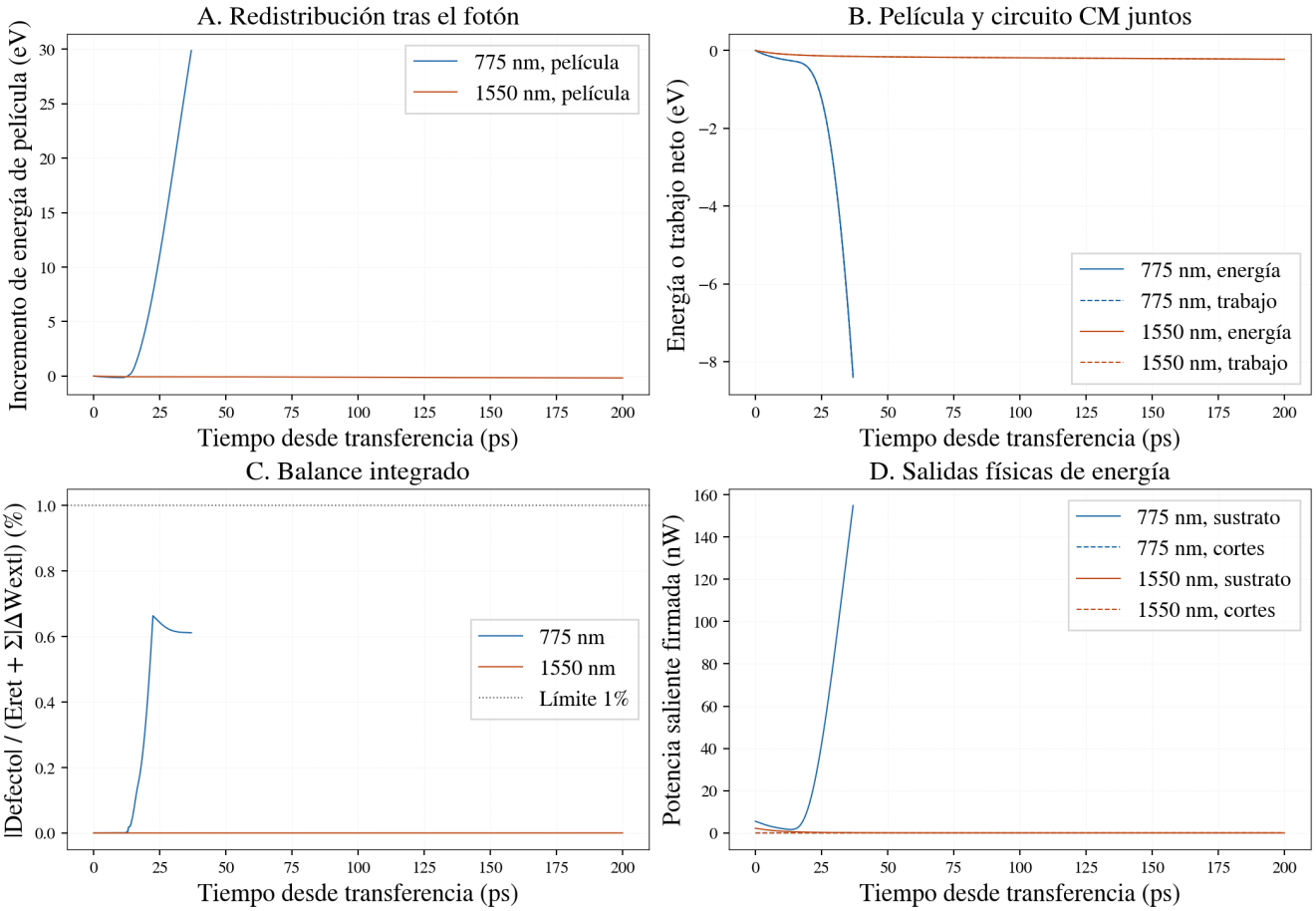


Figura 4. Incrementos respecto del primer estado postdepósito. Trabajo neto = integral de la potencia externa del mismo paso aceptado. Defecto = $|U(t) - U(0) - \int P_{\mathrm{ext}}\, dt| / [E_{\gamma,\mathrm{ret}} + \int |P_{\mathrm{ext}}|\, dt]$. Las potencias salientes conservan su signo.

Fotón	Máximo defecto integrado [%]	Máximo residuo instantáneo [W]
775 nm	0.66346	4.2616e-21
1550 nm	0.00014405	8.4331e-22

Parte del SNSPD. El calor KWT y Joule se entrega una sola vez a los portadores. El sustrato y los cortes superconductores son salidas físicas explícitas. No se añade una fuente igual al residuo para cerrar el balance.

5. Convergencia y admisión numérica

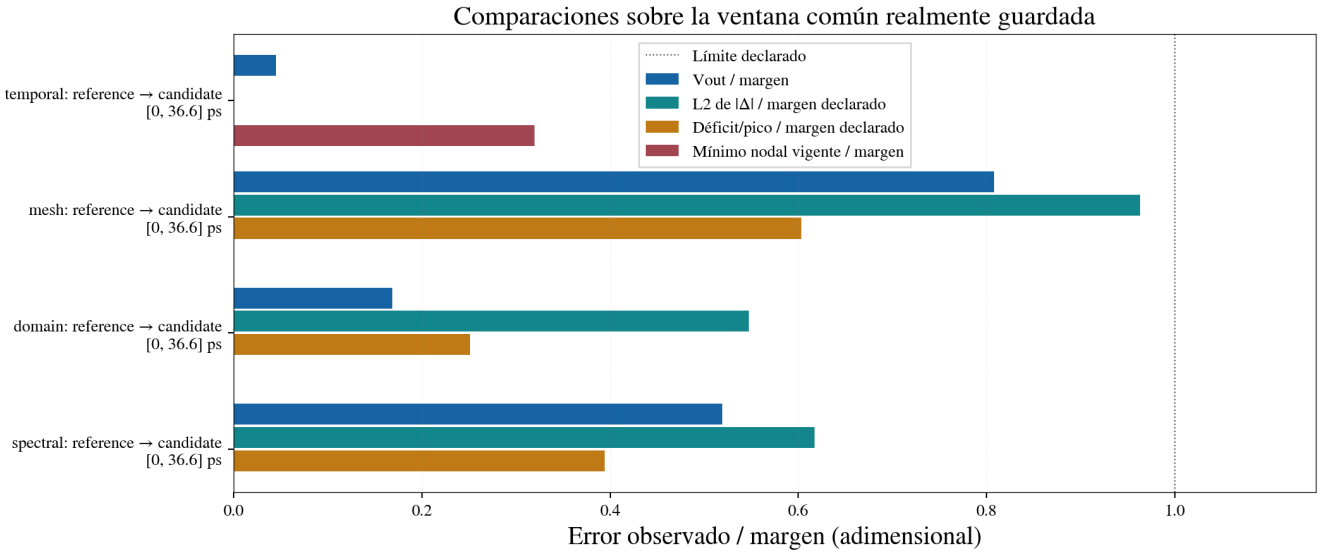


Figura 5. Unidad = margen permitido. Paso: señal y mínimo nodal 2%. Espectro exploratorio: señal 5%, latencia 2%, L^2/DC y déficit/pico real 5%; mínimo nodal diagnóstico. La revisión de señal fue posterior a los datos y conserva el fallo previo de 2%. La resolución 54 es la opción exploratoria por defecto, validada en cuatro ejes a 775 nm dentro de estos márgenes; 80 es control de sensibilidad, no verdad continua. Malla y longitud: 5% para señal, norma L^2 de $|\Delta|$ en la ROI física de 120×80 nm dividida por el gap DC y error de déficit central dividido por su pico real de referencia. La señal usa $\max(\text{pico real}, \text{umbral})$; se conserva también el error relativo al pulso real en el recibo. La latencia procede sólo del cruce confirmado. Sólo en el control temporal se permite un piso de error absoluto de 0.1 ps; no se suma a la latencia. Para amplitudes: P_1 espacial complejo, módulo por snapshot e interpolación temporal escalar; la métrica temporal compleja anterior queda preservada. Las ventanas indicadas limitan la evidencia.

Los cuatro refinamientos corresponden a 775 nm y a los intervalos indicados. 1550 nm se presenta como trayectoria nominal exploratoria auditada en energía y soporte; su contraste de paso tardío cubre 29.62–31.62 ps, sin auditoría independiente de los cuatro ejes durante 0–200 ps.

Eje	Vout	L^2/mín.	Déficit	Mín.nod.	Previo	Lat.
temporal	0.0449	0.3197	–	0.3197	vigente	1/1
mesh	0.80783	0.96346	0.60314	4.5143	falla	1/1
domain	0.16864	0.54754	0.25126	2.9958	falla	1/1
spectral	0.51948	0.61705	0.39424	4.04	2%/3-2-2 previo	1/1

Las cifras son error/margen; el mínimo espectral exploratorio usa el margen previo de 3% sólo como diagnóstico. En malla y longitud el mínimo nodal y su criterio previo permanecen visibles como diagnóstico: un núcleo puede moverse entre nodos aunque el interpolante complejo tenga cero. La decisión espacial se fijó antes del control fino con vórtices; no se renombra un fallo previo como un pase de la política antigua. En espectro se muestran los criterios previos y el presupuesto vigente explícito; un mapa de hotbelt no sustituye el gatillo eléctrico.

5b. Política temporal y trazabilidad del balance

Ventana común [ps]	Mín./DC [%]	L^2/DC [%]	Déficit/pico [%]	2%	3/2/2
0–36.6	12.12	3.0853	1.9712	falla	falla

Las políticas anteriores se recomputan arriba sobre la misma ventana final con amplitud física: P_1 espacial complejo, módulo e interpolación temporal escalar. El antecedente provisional 0–15.7 ps conserva mínimo, L^2 y déficit 12.12/2.8404/5.9626%, con FAIL 2% y 3/2/2. No se recortan máximos ni se añade una cola hasta 200 ps para diluir el denominador. El presupuesto exploratorio no acredita calibración ni convergencia asintótica. La antigua cuerda compleja temporal produjo 38.167% DC: se conserva como artefacto del análisis anterior, no como fallo físico de amplitud.

Eje	Intervalo [ps]	Cobertura	Latencia cert.
temporal	0–36.6	COVERED	sí
mesh	0–36.6	COVERED	sí
domain	0–36.6	COVERED	sí
spectral	0–36.6	COVERED	sí

`EXPLICIT_FINITE_COMPARISON_WINDOW`: revisión crítica SHA obligatoria, COVERED = cubierta, BOUND = cota cuantificada posterior. Los estados originales `run_complete` y terminales se conservan sin alteración. Formación y latencia: extremo crítico revisado hasta 33 ps. **Todas las colas posteriores al intervalo declarado quedan fuera de la comparación de cuatro ejes.** Cada original conserva su cruce+5 ps, con confirmación a cruce+0.5 ps, y sus auditorías individuales de energía, soporte, eventos y signo de corriente. No se certifica el pico completo ni el reset.

Corrida	ε_E	$h_{\min}/h_{\mathrm{med}}/h_{\max}$ [ps]	Intervalo [ps]
reference	2.5e-06	1.6058e-12/0.0025/0.0025	22.435–36.6
candidate	3.125e-07	3.6948e-13/0.00125/0.00125	22.435–36.6

Los pasos efectivos corresponden al intervalo posterior a ambas anclas de guarda. El control temporal usa una guarda ocho veces más estricta para buscar aproximadamente la mitad del paso crítico; no presupone una razón dos en cada paso adaptativo ni establece orden dos global. **Solución no lineal.** Punto medio conjunto, eventos compartidos limitados conservativamente y soporte $0 \le p \le 1$, $n \ge 0$. Normas L^1 energéticas para p, n, divididas por $E_{\gamma,\mathrm{ret}}$ (independiente de malla y dominio), más guarda independiente de su fuerza inducida en el gap; tolerancia admitida 2×10^{-7}, contrastada con 2×10^{-9}. El limitador es continuo $\min(1, 0.95\,\text{disponible/pérdida})$, con factor 1 si la pérdida es cero. **Política histórica, 775 nm.** nominal: sin guarda (0–12.4 ps), $\varepsilon_E = 1 \times 10^{-5}$ (12.4–22.435 ps), $\varepsilon_E = 2.5 \times 10^{-6}$ (desde 22.435 ps). control temporal: sin guarda (0–12.42 ps), $\varepsilon_E = 1.25 \times 10^{-6}$ (12.42–22.253 ps), $\varepsilon_E = 3.125 \times 10^{-7}$ (desde 22.253 ps). Las transiciones de los controles pertenecen a la banda 22.185–22.435 ps; se declara la transición numérica acotada, sin aislamiento exacto del eje dentro de ella. **Guarda temporal de energía.** Cada nuevo paso aceptado satisface $|E_{k+1} - E_k - \Delta W_{k+1}| \le \varepsilon_E(E_{\gamma,\mathrm{ret}} + \sum_{j \le k} |\Delta W_j| + |\Delta W_{k+1}|)$, con $\varepsilon_E = 2.5 \times 10^{-6}$ desde la última ancla nominal y 3.125×10^{-7} en el control temporal declarado. Se reconstruye de los datos guardados desde el ancla declarada; no certifica retrospectivamente pasos legacy. El balance acumulado independiente conserva el margen de 1%. Los recibos conservan la corrección del salto previo de 5% y el contraste entre normas de ocupación y de energía. Cambia la resolución del sistema implícito, sin añadir fuentes físicas ni recortar poblaciones.

6. Qué significa h y qué cambia al adelgazar la película

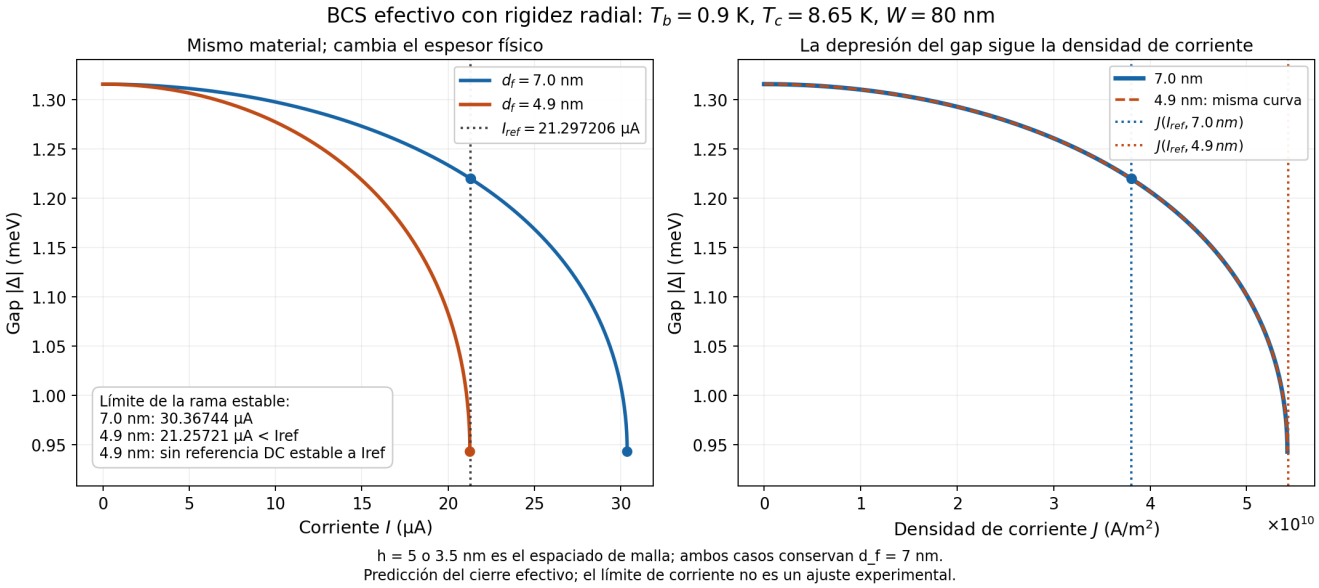


Figura 6. Comparación bulk continua del mismo cierre, manteniendo D, N_0, T_c, T_b, W. Las ramas sólo se muestran mientras son estables. $h = 5/3.5$ nm es resolución de malla; ambas conservan $d_f = 7$ nm y sección 560 nm^2.

Magnitud	$d_f = 7$ nm	$d_f = 4.9$ nm
$R_\square$ [Ω]	608	868.5714
$J(I_{\mathrm{ref}})$ [A/m^2]	3.803073e+10	5.432961e+10
I_{dep} [μA]	30.36744	21.25721

Respuesta a la duda física. Reducir el espesor real 30% a la misma corriente aumenta J en 42.86%. En este cierre la película de 4.9 nm queda 0.18815% por encima de su límite bulk: no existe la referencia superconductora estable solicitada. No se le asigna artificialmente gap cero. Este límite es una predicción del modelo efectivo, no una medida experimental. A 7 nm, $I_{\mathrm{DC}}/I_{\mathrm{dep}}^{\mathrm{efectivo}} = 0.701317$; no debe confundirse con la fracción reducida histórica de otro cierre.

$$\sigma_n = 2e^2 N_0 D, \qquad R_\square = \frac{1}{\sigma_n d_f}, \qquad I = W d_f J.$$

Si se cambia espesor manteniendo también $R_\square$, cambia la conductividad del material y ya no se conserva simultáneamente D, N_0. Refinar la malla no realiza ninguno de esos cambios físicos.

7. Decisión física, procedencia y siguientes usos

Ruta descartada, sin borrar evidencia. La evolución de primer gradiente Moyal no se adoptó: el refinamiento del primer paso no conservó soporte ni produjo incrementos convergentes en regiones frías. El candidato efectivo se validó con su propio DC, energía, evolución y márgenes; no hereda automáticamente aquella admisión.

Paso histórico [fs]	Máx. $\lvert\delta d\rvert$	Máx. exceso Pauli	Máx. $\lVert R_1\rVert/\lVert R_0\rVert$
1	4.6666	4.5526	271.75
0.5	5.4887	2.1073	201.66

Límites explícitos. No se evoluciona h_T ni la DOS Usadel espacial: $\Gamma_{\mathrm{DOS}} = 0$ y el depairing entra en la energía de gradiente. La transferencia inicial alcanza $T_{E,eq} \simeq 20$ K $> T_c = 8.65$ K: movilidad KWT y rigidez $\kappa(T_b)$ se adoptan como cierre fenomenológico calibrable, sin derivación microscópica válida para todo ese rango y sus distribuciones. Fonones acústicos tridimensionales efectivos, escape de interfaz y depósito postcascada requieren calibración del dispositivo. Los primeros resultados deterministas no dan por sí solos jitter estadístico ni tiempos totales de recuperación. **Proveniencia del material.** La banda acústica y el anclaje temporal siguen Allmaras; se usa $\tau_{0,ep} = 720\zeta(5)\tau_{ep}(T_c)/\pi^2$ (tesis, p. 81). Las actividades S/R conservativas siguen Vodolazov, ecs. 3–4. El archivo externo `nbn-a2f-ph.dat` de QNN/MIT se conserva con su hash y metadatos incompletos; no se calculó con DFPT/Quantum ESPRESSO ni se usa su normalización absoluta desconocida para estas tasas acústicas. **Fuentes primarias.**

BCS (1957): teoría del estado superconductor.

Kramer–Watts-Tobin (1978): dinámica efectiva del condensado.

Vodolazov (2017): colisiones ecs. 3–4 y corriente dirty BCS ec. 33.

Allmaras (2020): material acústico, p. 81, KWT y calibradores ecs. 3.24 y pp. 94–98.

QNN/MIT: archivo externo conservado, procedencia independiente de nuestro código.

Documentos matemáticos. Las ecuaciones principales 2D, los funcionales evaluados durante la evolución y las cantidades precomputadas se entregan por separado en los tres PDFs de `Matematica`. El recibo del presente informe fija los hashes de todos los datos utilizados.

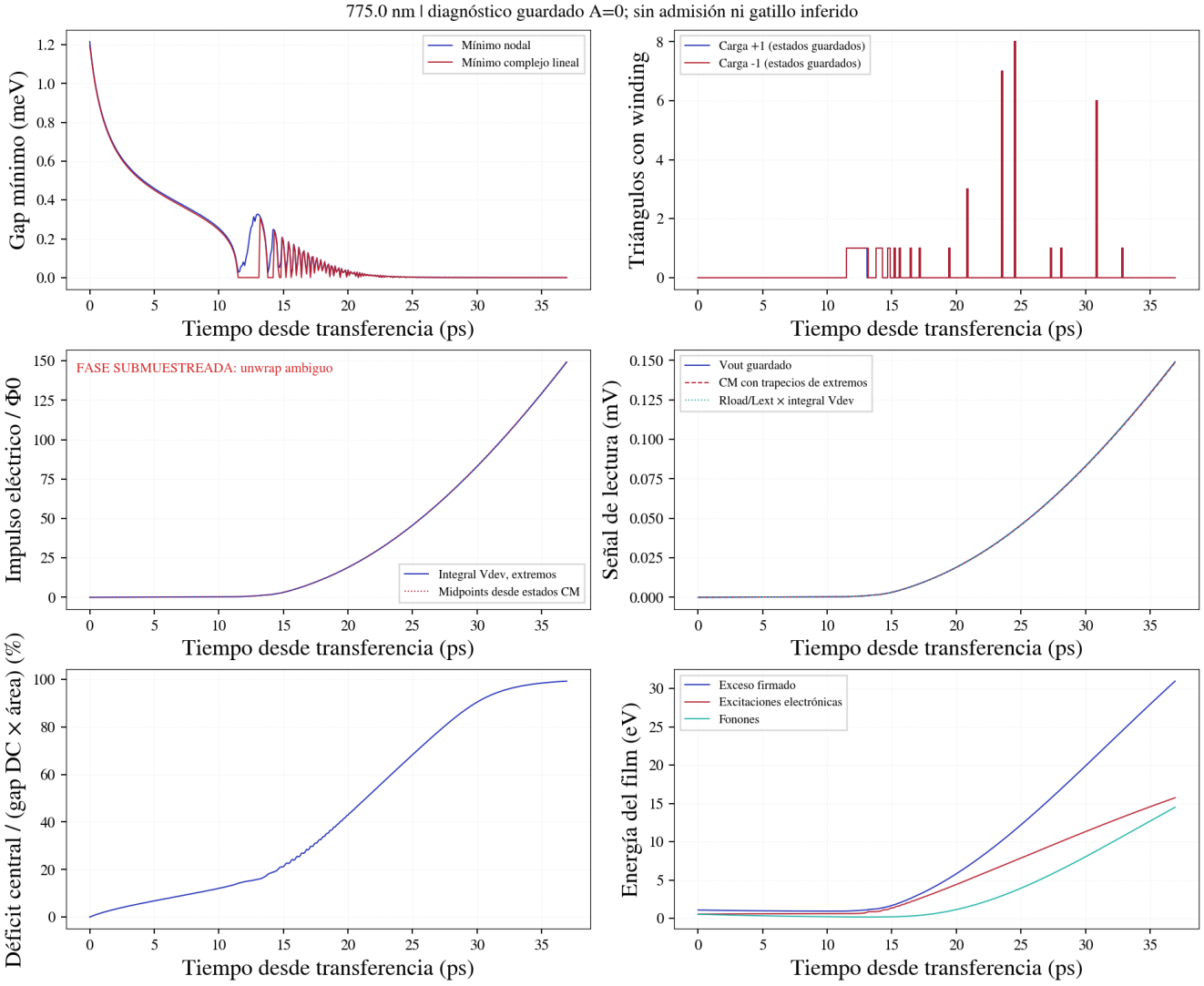
Vórtices y señal de lectura: observables distintos

Fotón	Mín. nodal [meV]	Mín. complejo [meV]	Déficit [%]	Impulso [Φ_0]
775 nm	5.9545e-07	5.9545e-07	99.25	149.65
1550 nm	1.0744	1.0541	8.3489	0.20287

775 nm: primer winding entre 11.4 y 11.5 ps; unwrap ambiguo; no se afirma la identidad desenvuelta.

1550 nm: sin winding guardado; unwrap relativo certificado.

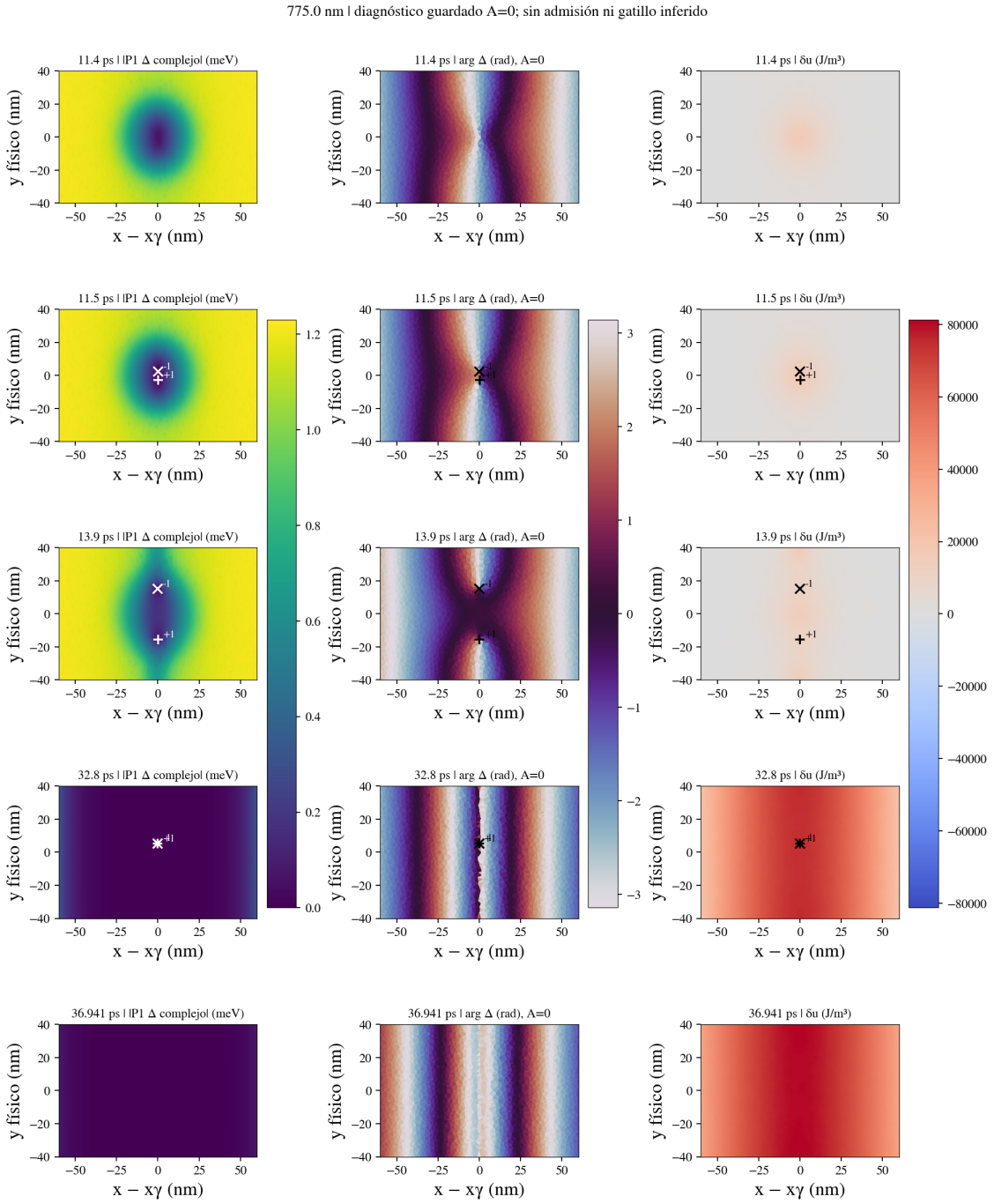
$$q_T = \frac{1}{2\pi}\sum_{\partial T}\mathrm{Arg}(\Delta_j\Delta_i^*), \qquad \int V_{\mathrm{dev}}\,dt = \frac{\Phi_0}{2\pi}\Delta(\theta_R-\theta_L).$$



Triángulos orientados CCW; $\mathbf{A} = 0$. Impulso reconstruido desde los tres estados CM guardados y contrastado con las fases Josephson de los cortes. Los trapecios de voltajes de extremos se conservan por separado: su diferencia es cuadratura de análisis. Si el incremento relativo entre snapshots puede alcanzar π, se declara unwrap ambiguo y sólo se usa el impulso CM. No se redondea el impulso a slips enteros. Una pareja de vórtices no implica hotbelt ni gatillo eléctrico.

La escala inductiva de un impulso Φ_0 es $R_L\Phi_0/L_{\mathrm{ext}} = 1.0008\,\mu\mathrm{V}$; el circuito completo conserva sus tres estados y la inductancia exterior fija.

Movimiento de núcleos y supresión espacial del condensado

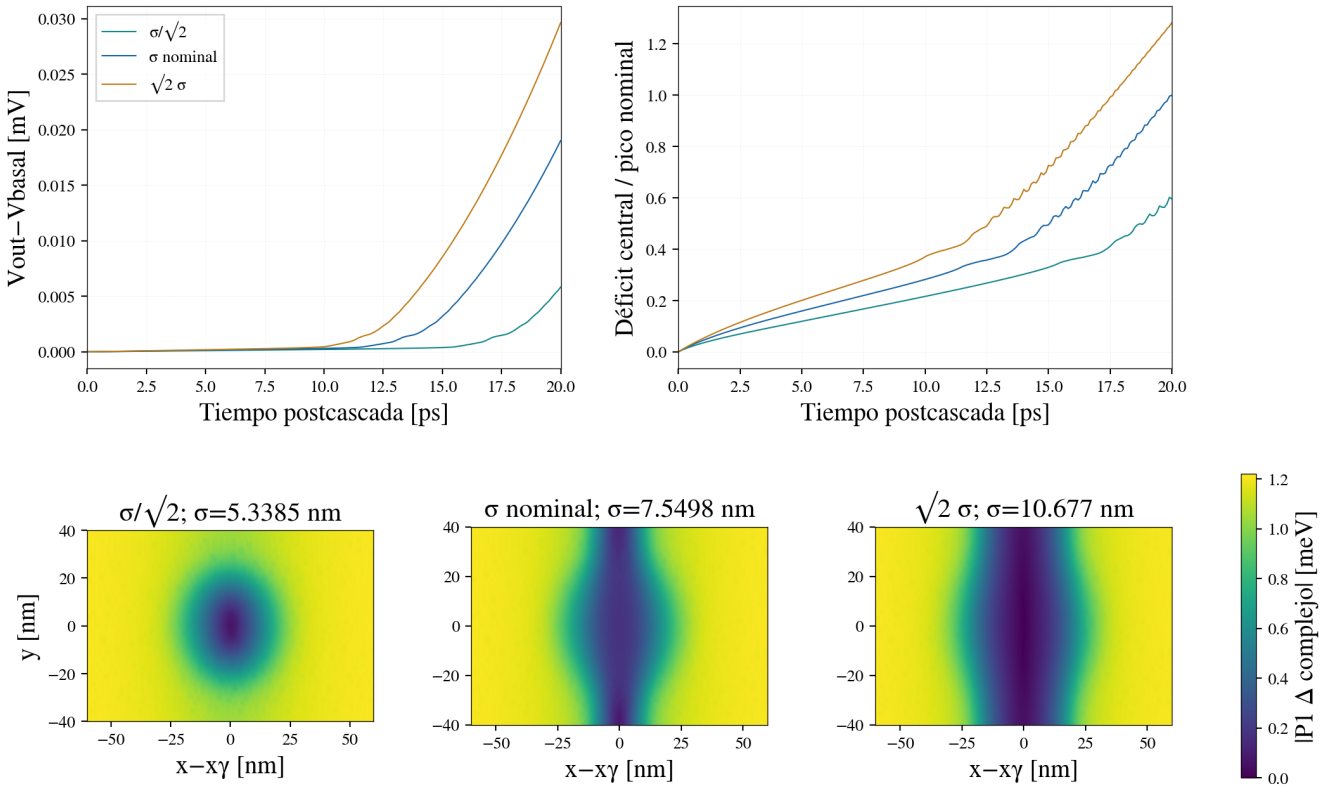


Estados realmente guardados de 775 nm. Símbolos: ceros del interpolante complejo con winding ±1; no resuelven por sí solos el radio microscópico del núcleo. El mínimo nodal puede subir al desplazarse un núcleo entre nodos, sin recuperación del condensado. Se conserva ese mínimo y se contrasta con el déficit integrado central y el campo complejo. El recorte visual de 120 × 80 nm no restringe la evolución térmica.

$$D_{h,\mathrm{nod}}(t) = \sum_i w_i^{\mathcal{R}} [|\Delta_{\mathrm{DC},i}| - |\Delta_i(t)|]_+, \qquad \mathcal{R} = [-60, 60] \times [-40, 40]\ \mathrm{nm}^2.$$

$w_i^{\mathcal{R}}$ son pesos geométricos del interpolante lineal del déficit positivo nodal; su suma es 9600 nm^2. Es una aproximación espacial al déficit continuo, distinta de integrar la magnitud del interpolante complejo. Se integra exactamente sólo ese diagnóstico nodal elegido sobre triángulos recortados a la región física común; x se centra en el depósito y y conserva su coordenada física. Se publican las normalizaciones por gap DC y área, por pico real y el error L^2 del campo cuando exista el control correspondiente; no sustituyen automáticamente la admisión. Vodolazov (2017), sección V, distingue el movimiento de vórtices de la expansión de un dominio normal cuando la disipación vence al enfriamiento. Es contexto para esta clausura efectiva, no su validación microscópica.

Sensibilidad física del depósito: anchura exploratoria



Una sola energía retenida y ubicación, variando sólo σ; curvas en la ventana física común declarada y mapas nodales al tiempo 15.3 ps realmente guardado en los tres casos. Déficit central: $D_{h,\mathrm{nod}}$ en 120×80 nm dividido por el pico nominal de esa ventana. El color comparte escala; no se interpola el tiempo. $T_{\max}(0)$ es la temperatura equivalente inicial guardada: una anchura menor concentra la misma energía, sin cambiar los calibradores ni ajustar una temperatura a posteriori.

Caso	σ [nm]	E_{ret} [aJ]	$T_{\max}(0)$ [K]	Estado (completa)	t_f [ps]	Ventana [ps]
nominal	7.5498	0.17096	20.146	TRIGGER_MARGIN_ COMPLETE (sí)	36.941	0–20
narrow	5.3385	0.17096	24.727	DEVELOPMENT_ DURATION_REACHED (sí)	20	0–20
wide	10.677	0.17096	16.196	DEVELOPMENT_ DURATION_REACHED (sí)	20	0–20

$t_0 = 0$ es transferencia postcascada en los tres casos; $\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)$ y η_{ret} permanecen iguales. La preparación Fermi–Dirac/Bose–Einstein a temperatura común redistribuye energía entre electrones y fonones al variar σ: no es una sensibilidad geométrica pura. Un menor $T_{\max}(0)$ no ordena por sí solo V_{out} ni la formación de hotbelt, pues cambian el reparto y la extensión del gap deprimido. El circuito de polarización puede aportar energía y amplificar después la perturbación. Es sensibilidad física exploratoria, separada de los controles numéricos y de la calibración experimental. Una corrida de desarrollo de 20 ps sin cruce no se declara censurada a 200 ps ni recibe latencia ficticia. nominal: sin gatillo confirmado en esta ventana.

narrow: sin gatillo confirmado en esta ventana.

wide: sin gatillo confirmado en esta ventana.